AI Research & Engineering

질문을 연구로, 연구를 코드로.

산업 전력 이상탐지에서 양자 배터리 강화학습,
양자 오류 정정 AI의 하드웨어 검증까지.
문제를 정의하고, 실험하고, 구현합니다.

01	02	03
QUANTUM	INDUSTRIAL	HARDWARE
Curriculum RL	Time-series AI	QEC / INT8 RTL

박준성

국립한밭대학교 컴퓨터공학과 · Eco AI LAB

연구와 구현의 기록.

국립한밭대학교 컴퓨터공학과 4학년 · Eco AI LAB

산업 데이터에서 출발한 관심을 강화학습과 양자 AI로 넓혀왔습니다. 연구실의 실험뿐 아니라 웹·IoT 프로젝트, 인턴십, 교육 활동을 통해 컴퓨터공학의 다양한 문제를 경험하고 있습니다.

4	6	12	1
SCIE 게재	국제 학회·워크숍	국내 학회	특허 출원
제1저자 1편 포함	Student Abstract·포스터 포함	실적표의 발표 기록	등록과 구분

03-04 / QUANTUM CONTROL

양자 배터리 충전을 위한 커리큘럼 강화학습

05-06 / INDUSTRIAL AI

산업 전력 시계열의 이상탐지

07-08 / HARDWARE-AWARE AI

양자 오류 정정 AI의 경량화와 FPGA 검증

09 개발 프로젝트 · 수상 · 경험
10 제1저자 연구 · 자료와 연락처

전체 논문·특허 목록은 별도 PDF와 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

양자 배터리 충전을 위한 커리큘럼 강화학습

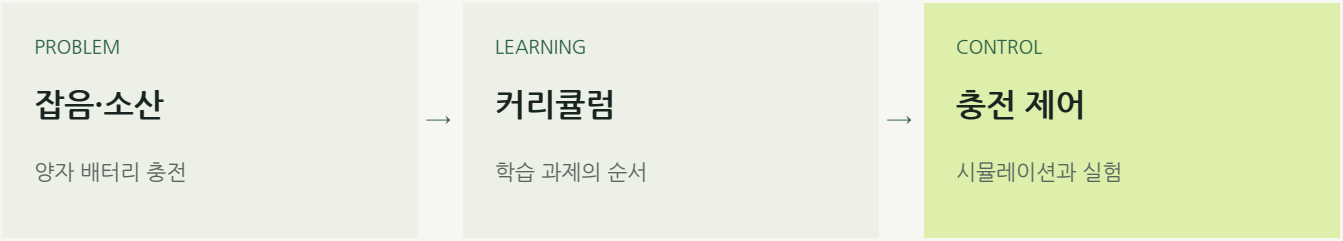
양자 배터리 충전 제어에 단계적 학습을 적용하고, 물리 모델을 바탕으로 학습 과제를 구성하는 커리큘럼 강화학습으로 연구를 확장했습니다.

2025-2026 · Eco AI LAB · Curriculum RL / Quantum Battery / Simulation

RESEARCH QUESTION

잡음이 있는 양자계에서 충전 제어 정책을 어떻게 안정적으로 학습할 것인가?

단계적 강화학습 연구에서 출발해 개방 양자계의 충전 프로토콜과 물리 기반 커리큘럼을 다뤘습니다. 제어 문제를 학습 환경으로 구성하고 실험을 설계해 학술 발표와 논문으로 정리했습니다.



연구 주제의 관계를 정리한 개념도입니다. 전체 실험 시스템 구성도와 구분합니다.

MY CONTRIBUTION

담당 범위

2025년 단계적 강화학습 연구에서 문제 정의, 시뮬레이션 환경 구현, 실험 설계, 논문 작성을 담당했습니다.

담당 범위는 제공 실적표의 본인 진술 기준입니다. 다른 공동 연구 전체의 역할을 뜻하지 않습니다.

주요 산출물

Physica Scripta 제1저자 게재 · IJCAI-ECAI 2026 GLOW 제1저자 포스터 · 2025 KICS 장려상

학습의 순서를 바꾸며 연구를 확장하다.

문제 정의에서 접근 방법, 발표와 산출물까지

01 / APPROACH

제어 문제를 학습 문제로

충전 프로토콜의 최적화를 강화학습 환경과 실험 설계로 연결했습니다.

02 / APPROACH

학습 과제의 순서에 주목

한 번에 복잡한 환경을 다루기보다 과제를 단계적으로 구성하는 방법을 연구했습니다.

03 / APPROACH

방법론을 확장하며 발표

2025년 국내 발표에서 2026년 개방 양자계 커리큘럼 연구와 국제 워크숍 발표로 이어졌습니다.

발표와 연구의 흐름

2025.11 단계적 강화학습 프레임워크를 통한 강건한 양자 배터리 충전
제1저자 · 한국통신학회 장려상

2026.02 개방 양자계 충전 프로토콜 최적화 커리큘럼 연구
제1저자 · 한국통신학회 동계

2026.08 When Curriculum Becomes Critical
제1저자 · IJCAI-ECAI GLOW 워크숍 포스터

2026.10.11 Physics-Derived Curricula
제1저자 · Physica Scripta 게재

논문 기록은 제공 실적표와 2026.10.11 게재에 관한 본인 확인 기록을 반영했습니다. 충전 성능 개선율은 비교 조건과 원자료를 함께 확인할 수 있는 경우에 제시합니다. 관련 특허는 출원 상태입니다.

결과 시각화 코드

caps-quantum은 결과 CSV 시각화용 저장소입니다. CSV가 없을 때 가상 시뮬레이션으로 전환하므로 논문 학습 코드나 재현 실험으로 간주하지 않습니다.

산업 전력 시계열의 이상탐지

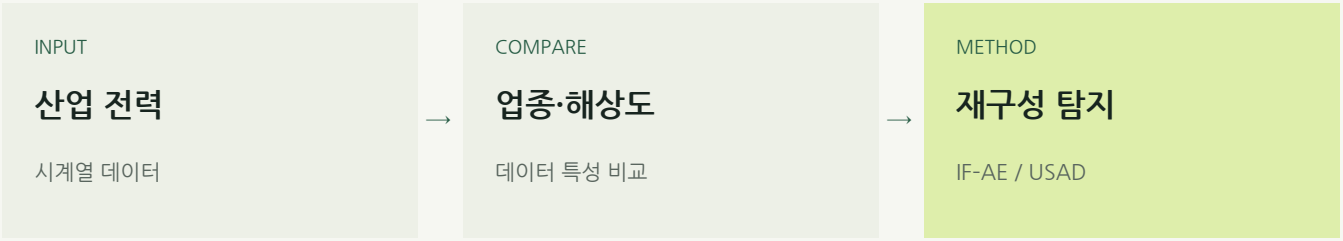
산업 전력 시계열에 통계·머신러닝·딥러닝 기법을 적용하는 연구에 참여했습니다. 시간 해상도별 성능 분석과 업종별 알고리즘 비교를 통해 데이터 특성에 따른 탐지 방법을 다뤘습니다.

2025 · Eco AI LAB · Time Series / Autoencoder / USAD

RESEARCH QUESTION

업종과 시간 해상도가 달라져도 전력 데이터의 이상 패턴을 찾아낼 수 있는가?

Isolation Forest와 Autoencoder를 결합한 하이브리드 이상탐지, USAD 기반 재구성 이상탐지를 연구했습니다. LSTM Autoencoder와 비지도 탐지 모델을 시간 해상도별로 비교하는 연구를 제1저자로 발표했습니다.



서로 연결된 연구 주제를 나타낸 개념도입니다. 하나의 통합 모델을 뜻하지 않습니다.

MY CONTRIBUTION

담당 범위

업종별 알고리즘 비교 논문의 Isolation Forest-Autoencoder 하이브리드 부분과 후속 논문의 USAD 기반 재구성 이상탐지 부분에 공저자로 참여했습니다.

세부 참여 범위는 GitHub 프로필에 기재된 내용입니다. 전체 시스템을 단독 개발한 것으로 서술하지 않았습니다.

주요 산출물

Energies 공저 논문 2편 · 대한전자공학회 시간 해상도별 성능 분석 제1저자 발표

데이터의 특성을 비교 기준으로 삼다.

문제 정의에서 접근 방법, 발표와 산출물까지

01 / APPROACH

데이터 특성부터 비교

업종별 전력 사용 패턴과 시간 해상도를 알고리즘 비교의 기준으로 삼았습니다.

02 / APPROACH

재구성 기반 탐지에 참여

Autoencoder와 USAD의 재구성 기반 이상탐지 부분을 담당해 공동 연구에 기여했습니다.

03 / APPROACH

프로젝트와 연구 발표 연결

ABC 프로젝트 멘토링과 JUMP-UP Labs 활동을 학회 발표 및 저널 공동 연구로 이어갔습니다.

발표와 연구의 흐름

2025.02 산업 전력 데이터 분석 및 최적화
공저 · 한국통신학회 동계

2025.06 시간 해상도별 이상치 탐지 성능 분석
제1저자 · 대한전자공학회 하계

2025.07 Industry-Specific Power Data
공저 · Energies 게재

2025.12 FFT-Guided Multi-Window USAD
공저 · Energies 게재 기록

실적표와 프로필에 기재된 연구 범위를 반영했습니다. 탐지 성능, 에너지 절감률, 운영 효과는 평가 조건과 근거가 확인되지 않아 수치화하지 않았습니다.

업종별 비교 논문

원문 링크가 제공된 논문입니다. 실험 코드를 공개한 저장소는 현재 자료에서 특정하지 못했습니다.

양자 오류 정정 AI의 경량화와 FPGA 검증

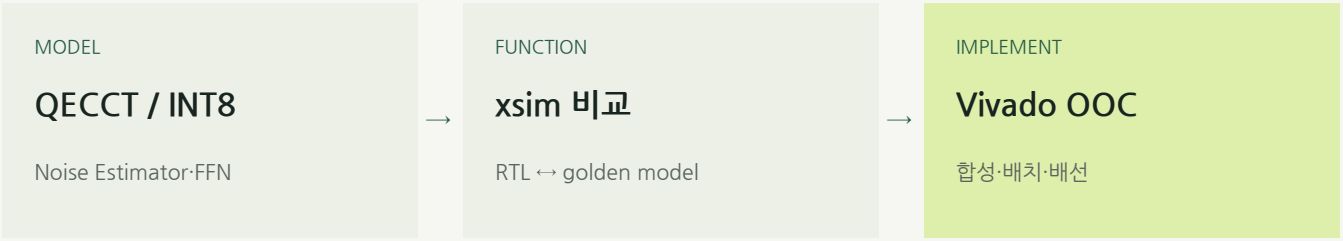
경량 MLP 디코더의 양자화·FPGA 매핑 적합성을 분석한 연구를 제1저자로 발표했습니다. QECCT 기반 온디바이스 AI 디코더 프로젝트에서는 핵심 RTL 블록의 기능·합성 검증 결과를 공개했습니다.

2026 · Eco AI LAB · QEC / INT8 / Verilog RTL / Vivado

RESEARCH QUESTION

양자 오류 정정용 AI 모델을 FPGA에서 구현 가능한 연산 블록으로 옮길 수 있는가?

QECCT 프로젝트는 Noise Estimator와 Transformer FFN을 INT8 RTL로 구현하고, golden model과 출력을 비교했습니다. 이후 Vivado의 블록 단위 합성과 배치·배선을 통해 자원 사용량과 타이밍을 확인했습니다.



QECCT 프로젝트의 핵심 블록 검증 흐름입니다. 경량 MLP 논문과 별도 산출물입니다.

MY CONTRIBUTION

담당 범위

경량 MLP 디코더의 양자화 및 FPGA 매핑 적합성 분석 논문 제1저자. 2026 ABC 프로젝트에서 QEC AI 가속기 RTL 기반 SoC 설계·검증에 참여했습니다.

Noise Estimator·FFN의 개인별 구현 분담은 공개 자료만으로 확정하지 않았습니다. 아래 수치는 공개 프로젝트의 블록 검증 결과입니다.

주요 산출물

대한전자공학회 제1저자 발표 · Noise Estimator/FFN 블록 검증 · 2026 종합설계 장려상

기능과 타이밍을 각각 검증하다.

공개 QECCT 프로젝트의 블록 검증 결과 · 개인별 RTL 구현 분담은 미확인

RTL ↔ INT8 golden model

검증 대상	테스트 벡터	일치한 출력
Noise Estimator	20개	180 / 180 bytes
Transformer FFN	100개	3,200 / 3,200 bytes

100 MHz 제약의 OOC post-route 결과

항목	Noise Estimator	Transformer FFN
WNS (ns)	+0.506	+1.842
Slice LUT (개)	912	4,477
DSP48E1 (개)	26	2

Vivado 2024.2 · Zynq-7020 (xc7z020clg400-1) · INT8. WNS는 최악 경로 시간 여유이며, 양수는 해당 setup 타이밍 제약 충족을 뜻합니다.

DESIGN DECISION

FFN 가중치 메모리 구조 수정

공개 보고서에는 다중 읽기 가중치 ROM의 합성 정체를 256-bit packed WROM 구조로 해결한 과정이 기록되어 있습니다. 32개의 INT8 가중치를 함께 읽은 뒤 레지스터 이후 분리한 프로젝트의 설계 기록입니다.

검증 범위

수치는 Vivado OOC 블록 단위 결과입니다. 실제 보드 실측, 전체 SoC 통합 및 최종 타이밍 검증까지 완료한 결과는 아닙니다. 경량 MLP 논문과 QECCT RTL 프로젝트는 구분해 기재했습니다. bit-exact 통과는 제공된 테스트 벡터 범위의 일치이며 전체 양자 오류 정정 정확도를 의미하지 않습니다.

검증 보고서 · Noise Estimator 타이밍 · FFN 타이밍

개발과 협업으로 넓힌 경험.

프로젝트	주요 기술·기능
연합학습 기반 IoT 이상탐지	Autoencoder · N-BaIoT
대용량 CSV 검색 성능 최적화	저수준 I/O · 멀티 프로세스
Clouds Segmentation	DeepLabV3+
YellowSocks 자산관리 웹 시스템	로그인 · 자산·권한 관리
얼굴 스푸핑 이미지 탐지	EfficientNet-B3
학과 홈페이지 개편	요구사항 분석 · 설계 문서
도마뱀 스마트 케이스	ESP32 · DHT22 · Blynk
미등록 차량·위조 번호판 탐지	이미지 매칭 · 특징점 검출 담당

수상과 학술 활동

2026.10 창의적 종합설계 장려상
2025.11 KICS 캡스톤디자인 우수상 · 팀장
2025.11 KICS 학술발표 장려상 · 제1저자
2025.10 컴퓨터공학과 포트폴리오 우수상

교육·현장·자격

2026.03-07 데이터사이언스 TA
2026.06 KICS 장학금 수혜
2025.08 UCSI University 해외인턴십
2025.06-07 (주)아군 기업 인턴십
2025 ADsP · NAVER Cloud NCA 취득

분석·구현 Python · Pandas · NumPy · Matplotlib
학습 중 PyTorch · TensorFlow · scikit-learn · Keras
도구 GitHub · Jupyter · VS Code · Colab

활동·수상·자격의 출처: GitHub 프로필 · 구현 프로젝트 저장소

제1저자 연구, 그리고 다음 질문.

논문 22편 중 제1저자 6편 · 전체 실적은 별도 논문·특허 목록에서 확인

2026 / 저널 / 게재

Physics-Derived Curricula for Dissipative Tavis-Cummings Quantum Battery Control

Physica Scripta (SCIE)

2026 / 국제학회 / 발표

When Curriculum Becomes Critical: Automated Physics-Grounded Task Progressions for Open Quantum Control

IJCAI-ECAI 2026 Workshop (GLOW), Bremen

2026 / 국내학회 / 발표

회전 표면 부호 기반 양자 오류 정정을 위한 경량 MLP 디코더의 양자화 및 FPGA 매핑 적합성 분석

대한전자공학회 하계종합학술대회

2026 / 국내학회 / 발표

개방 양자계 환경에서의 양자 배터리 충전 프로토콜 최적화를 위한 커리큘럼 강화학습 프레임워크

한국통신학회 동계종합학술발표회

2025 / 국내학회 / 발표

단계적 강화학습 프레임워크를 통한 강건한 양자 배터리 충전

한국통신학회 추계종합학술발표회

2025 / 국내학회 / 발표

LSTM Autoencoder와 Unsupervised Anomaly Detection 모델의 시간 해상도별 이상치 탐지 성능 분석

대한전자공학회 하계종합학술대회

github.com/junseong00 · js03093351@gmail.com